揭示隐藏脉搏：投票系统的贝叶斯潜在变量推断与反事实分析

摘要

专家判断与公众人气之间的微妙平衡是《*与星共舞*》（DWTS）的基石。本文建立了一个稳健的数学框架，以解读粉丝投票的“黑箱”，并评估34个赛季中投票规则转变的系统性影响。

在问题1中，我们提出了一种**贝叶斯潜在变量推断模型**来估计未知的粉丝投票。通过整合**几何约束采样**框架，我们将定性淘汰结果映射为定量基数投票份额。为解决“人气滞后”效应，我们引入了**表现动量因子（Γ）**，该因子基于实时技术分数动态调整先验分布。我们的模型实现了**91.4%的逻辑匹配率**，并使用**解空间压缩指数（SSCI）**量化估计确定性，揭示出确定性在早期竞赛阶段最高（SSCI >30.0）。

在问题2中，我们构建了一个**反事实模拟引擎**来比较“基于排名”和“基于百分比”的系统。我们定义了**政策敏感性指数（PSI）**来量化系统性不稳定性。研究结果揭示了**23.51%的分歧率**，表明近四分之一的淘汰结果取决于算法。对**“法官保全”**机制的分析表明，这是一个优先考虑**“评分保护”**（概率39.3%）而非职业操守的“绩效补丁”。关于“鲍比·博恩斯悖论”的案例研究表明，基于排名的系统会使他的胜率降低42.1%。

在问题3中，我们引入**标准化排名位移（SRD）**模型来分析专业舞者与名人特质的影响。我们发现影响力存在**“双维分化”**：像德里克·霍夫这样的专业舞者提供*技术稳定性*，而丹妮拉·卡拉加奇等人则提供*粉丝价值放大*。此外，我们量化了年龄趋势中的**“弱者效应”**——粉丝支持度随年龄增长单调递增，以弥补技术劣势。行业分析显示，政治人物拥有最高“固有票仓”，而社交媒体名人则面临传统电视受众中的“转化挑战”。

在问题4中，我们提出了**AE-BES（自适应熵平衡卓越系统）**。该新系统通过**Z分数标准化**替代粗略排名以保留技术细节，并引入**对数风扇饱和函数**以防止“流行垄断”。关键在于，我们实现了**基于Sigmoid的动态加权**机制，将关注点从早期周数的“故事叙述”（50:50）